

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	MANSART PAUVIF Thomas / BERNAT Paul	Technicien	20/03/2026	
Approuvé par	F.AUGEREAU A.BOUGAUD (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	23/03/2026	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	23/03/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 23/03/2026	1/15
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	23/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ42	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	5
2.3. Typons	7
2.4. Plan de perçage	8
2.5. Schéma d'implantation	10
3. Processus de fabrication du produit	13
4. Matrice de conformité du produit	14

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

[fichiers EMTT](#)

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Bernat Paul / Mansart Pauvif Thomas

Relecteur : Sacha Beaujard Vialette / Nominjin Gambat

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées :

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_ENERGIE

Descriptif de l'exigence : L'émetteur utilise un accumulateur d'énergie électrique de type Lithium-Polymère 2S pour fonctionner. Cet accumulateur est d'une capacité assurant une autonomie de fonctionnement de l'émetteur d'au moins 60 minutes.

Commentaires sur l'exigence : L'accumulateur Lithium-Polymère est considéré comme étant déchargé lorsque l'énergie qui y est stockée est inférieure à 20 % de sa capacité maximale.

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR

Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte un interrupteur afin de mettre sous/hors tension son circuit électronique.

Commentaires sur l'exigence : L'interrupteur est placé judicieusement sur le circuit imprimé de l'émetteur afin d'avoir une bonne ergonomie d'utilisation.

Fichier : FAB_SCHEMA

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 23/03/2026	3/15
----------------------------------	---	------

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_IHM

Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte 2 interfaces homme-machine qui permettent de contrôler respectivement la puissance du moteur et la direction des roues avants du kart. Ces 2 interfaces sont des potentiomètres de type rotatif et/ou rectiligne dont la tolérance est de $\pm 1/32^{\text{ème}}$ de la tension d'alimentation de l'étage.

Commentaires sur l'exigence : Les potentiomètres sont placés de façon ergonomique sur l'émetteur afin de faciliter le pilotage du kart.

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_KLAXON

Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte un bouton-poussoir sur lequel l'utilisateur peut appuyer pour indiquer qu'il souhaite faire retentir le klaxon du kart.

Commentaires sur l'exigence : le bouton-poussoir est placé judicieusement sur le circuit imprimé de l'émetteur afin d'avoir une bonne ergonomie d'utilisation.

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte un cœur de traitement numérique permettant :

- * d'acquérir les informations analogiques en provenance des interfaces homme-machine potentiométriques,
- * de numériser ces informations analogiques pour les transformer en des informations numériques,
- * d'encoder la donnée numérique du bouton poussoir sur 1 bit et la valeur numérique d'équipe sur 7 bits, afin de créer l'octet "address" du protocole NEC,
- * d'encoder la donnée numérique de puissance moteur sur 3 bits et la donnée numérique de direction de roues sur 5 bits, afin de créer l'octet "data" du protocole NEC ,
- * de construire les trames de transmission conformément au protocole NEC en y intégrant les octets "address" et "data" précédemment calculés.

Commentaires sur l'exigence : La valeur (en hexadécimal) d'équipe utilisée est la suivante :

- * Groupe A1 : 11h (équipe 1) à 13h (équipe 3)
- * Groupe A2 : 21h (équipe 1) à 23h (équipe 3)
- * Groupe A3 : 31h (équipe 1) à 33h (équipe 3)
- * Groupe A4 : 41h (équipe 1) à 43h (équipe 3)
- * Groupe A5 : 51h (équipe 1) à 53h (équipe 3)

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Descriptif de l'exigence : Par le biais de son cœur de traitement, l'émetteur émet une trame NEC à chaque fois que les données sont nouvelles (c-à-d différentes de la trame précédente)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 23/03/2026	4/15
----------------------------------	---	------

et ceci sans délai autre que le délai minimum inter-trame imposé par le protocole NEC (période d'émission trame de 108ms). Dans le cas où les données de trames NEC consécutives sont identiques, la période d'émission des trames NEC est alors fixée à 333ms. La tolérance pour ces 2 périodes d'émission de trame est de $\pm 10\%$.

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_PUISSANCE

Descriptif de l'exigence : L'émetteur émet les trames protocolaires à l'aide d'un composant d'émission infrarouge. La puissance crête d'émission infrarouge permet d'assurer à l'émetteur une émission infrarouge décodable par le récepteur à une distance minimum de 10m.

Commentaires sur l'exigence : Pour garantir une telle distance de transmission, il est nécessaire de faire circuler un courant crête supérieur à 200mA par LED dans au moins 2 LEDs infrarouges de 5mm. L'émission d'une LED infrarouge étant relativement directive, les LEDs sont placées et orientées judicieusement sur le circuit imprimé de l'émetteur afin d'optimiser la distance et l'angle de transmission.

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_INDICATEUR

Descriptif de l'exigence : L'émetteur du kart comporte un indicateur lumineux (50mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur que l'émetteur est sous tension.

Commentaires sur l'exigence : La couleur verte pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.

Kart A Hélice

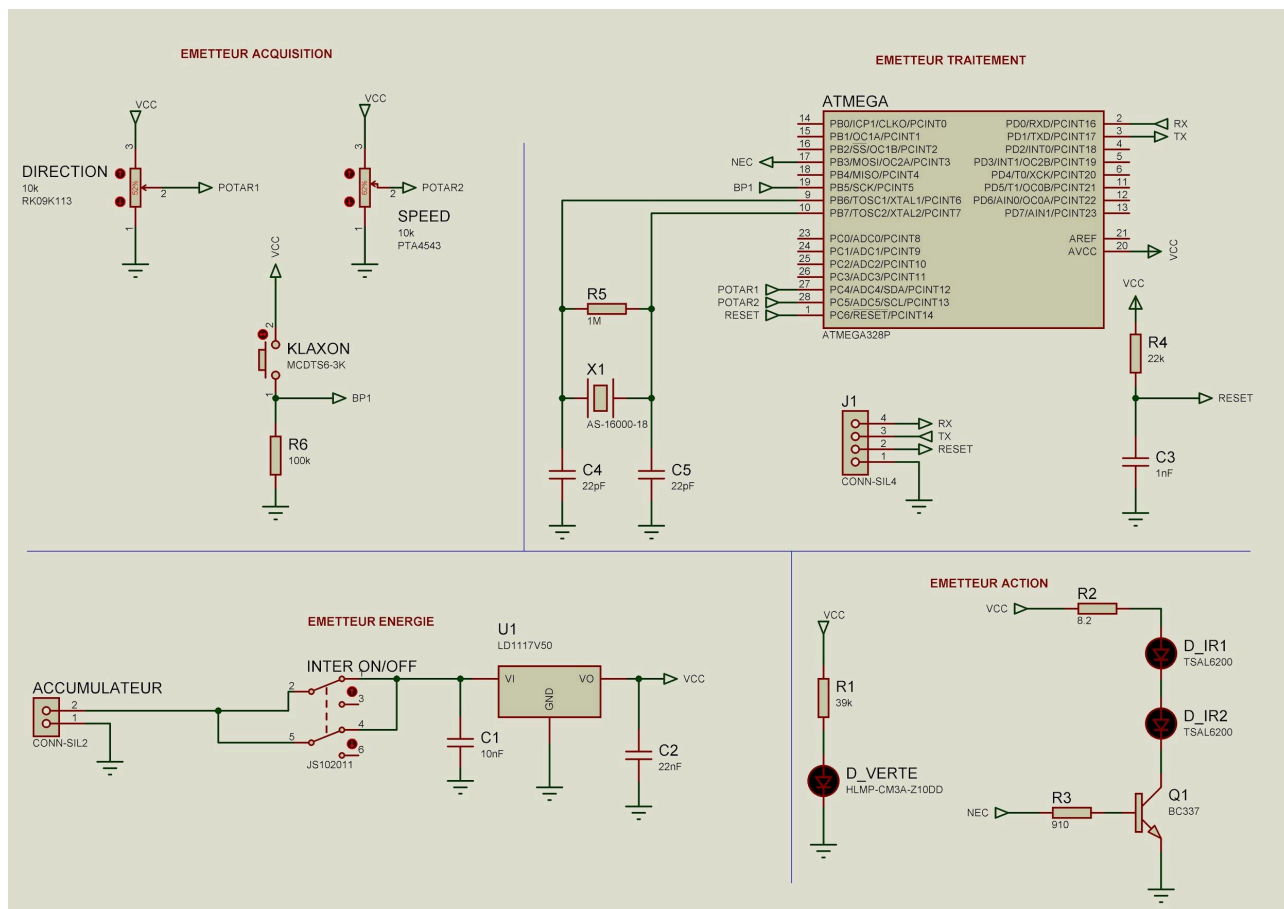


figure 1 : schéma électrique

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Bernat Paul / Mansart Pauvif Thomas

Relecteur : Sacha Beaujard Vialette / Nominjin Gambat

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : **Référence de l'exigence : EXIG_COUT**

Descriptif de l'exigence : Le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques et électroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype du kart à hélice est inférieur à 160 euros TTC.

Commentaires sur l'exigence : Le respect de cette exigence nécessite :

- * une budgétisation initiale du kart à hélice
- * un suivi de l'évolution du coût du projet au cours de la conception détaillée
- * la réalisation d'une nomenclature détaillée et financièrement chiffrée.

Fichier : FAB_NOMENCLATURE

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 23/03/2026	6/15
----------------------------------	---	------

Kart A Hélice

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	39 kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R2	8,5 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R3	910 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R4	22 kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R5	1 MΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R6	100 kΩ	THD - E48 +/-2% - 250mW
Condensateur	C1	10 nF	THD - +/-20% - non polarisé - 16V
Condensateur	C2	22 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C3	1 nF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C4	22 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C5	22 pF	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Régulateur	U1	LD1117V5	Tension fixe, jusqu'à 15V, 1.1V Dropout, 5Vout
Connecteur(lippo)	ACCUMULATEUR	CONN-SIL2	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
Connecteur	J1	CONN-SIL4	THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles
potentiomètre	POTAR 1	RK09K1130C94	Potentiomètre rotatif, 100 kohm, 1 Tour(s)
potentiomètre	POTAR 2	PTA4543-2015 DPB103	Potentiomètre à glissière, Glissière, Bas Profil, 10 kohm
bouton poussoir	KLAXON	MCDTS6-3K	Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur
interrupteur	INTER ON/OFF	JS102011CQN	Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant
MCU	ATMEGA	ATMEGA328P	MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
quartz	X1	AS-16.000-18	Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
LED	D_VERTE	HLMP-CM3A-Z 10DD	LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm
LED infrarouge	D_IR1	TSAL6200	Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns
LED infrarouge	D_IR2	TSAL6200	Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns
transistor	Q1	BC33740TA	Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm

[nomenclature.png](#)

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Bernat Paul / Mansart Pauvif Thomas

Relecteur : Sacha Beaujard Vialette / Nominjin Gambat

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées :

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : L'émetteur a des dimensions égales à 120mm (-/+1mm) en largeur, 80mm (-/+1mm) en longueur.

Commentaires sur l'exigence : L'émetteur ne possède aucune contrainte de dimensions en hauteur. Le circuit imprimé de l'émetteur a des dimensions (en largeur et longueur) égales à celle de l'émetteur et comporte des trous de fixation de 3mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique de l'émetteur. Le centre de ces trous sont placés à 5mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Fichier : [fichiers EMTT](#)

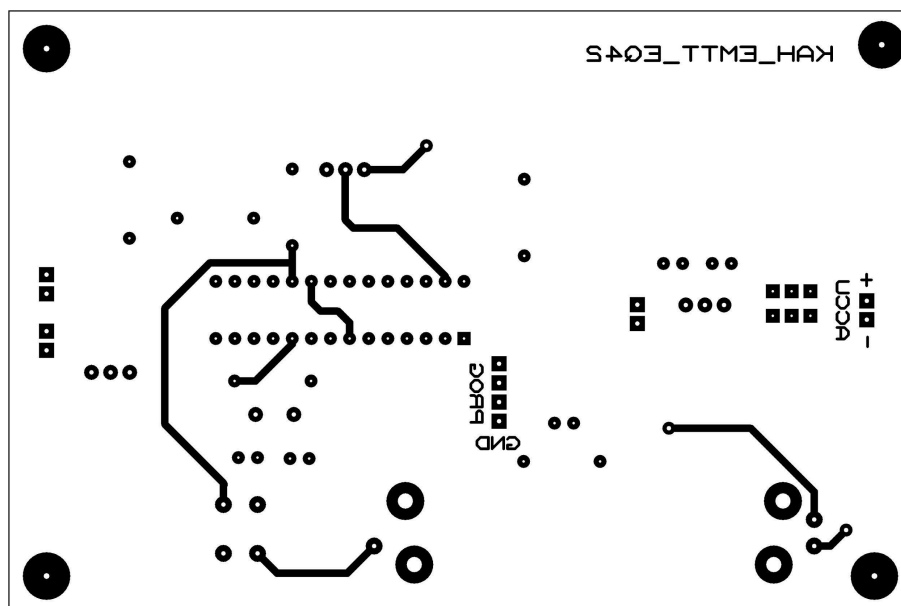


figure 2 : TYPON TOP

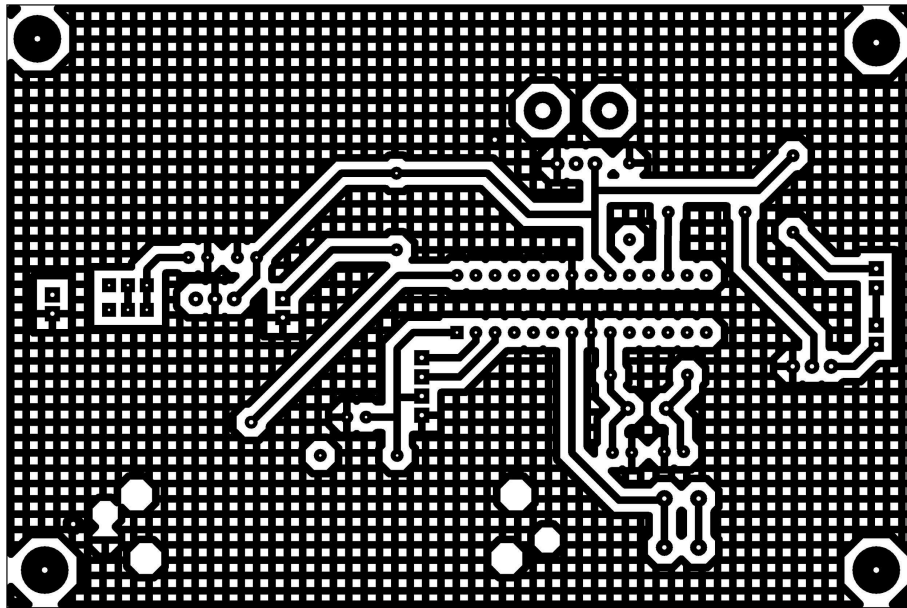


figure 3 : TYPON BOTTOM

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Bernat Paul / Mansart Pauvif Thomas

Relecteur : Sacha Beaujard Vialette / Nominjin Gambat

Exigences client vérifiées :

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : L'émetteur a des dimensions égales à 120mm (-/+1mm) en largeur, 80mm (-/+1mm) en longueur.

Commentaires sur l'exigence : L'émetteur ne possède aucune contrainte de dimensions en hauteur. Le circuit imprimé de l'émetteur a des dimensions (en largeur et longueur) égales à celle de l'émetteur et comporte des trous de fixation de 3mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique de l'émetteur. Le centre de ces trous sont placés à 5mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [fichiers EMTT](#)

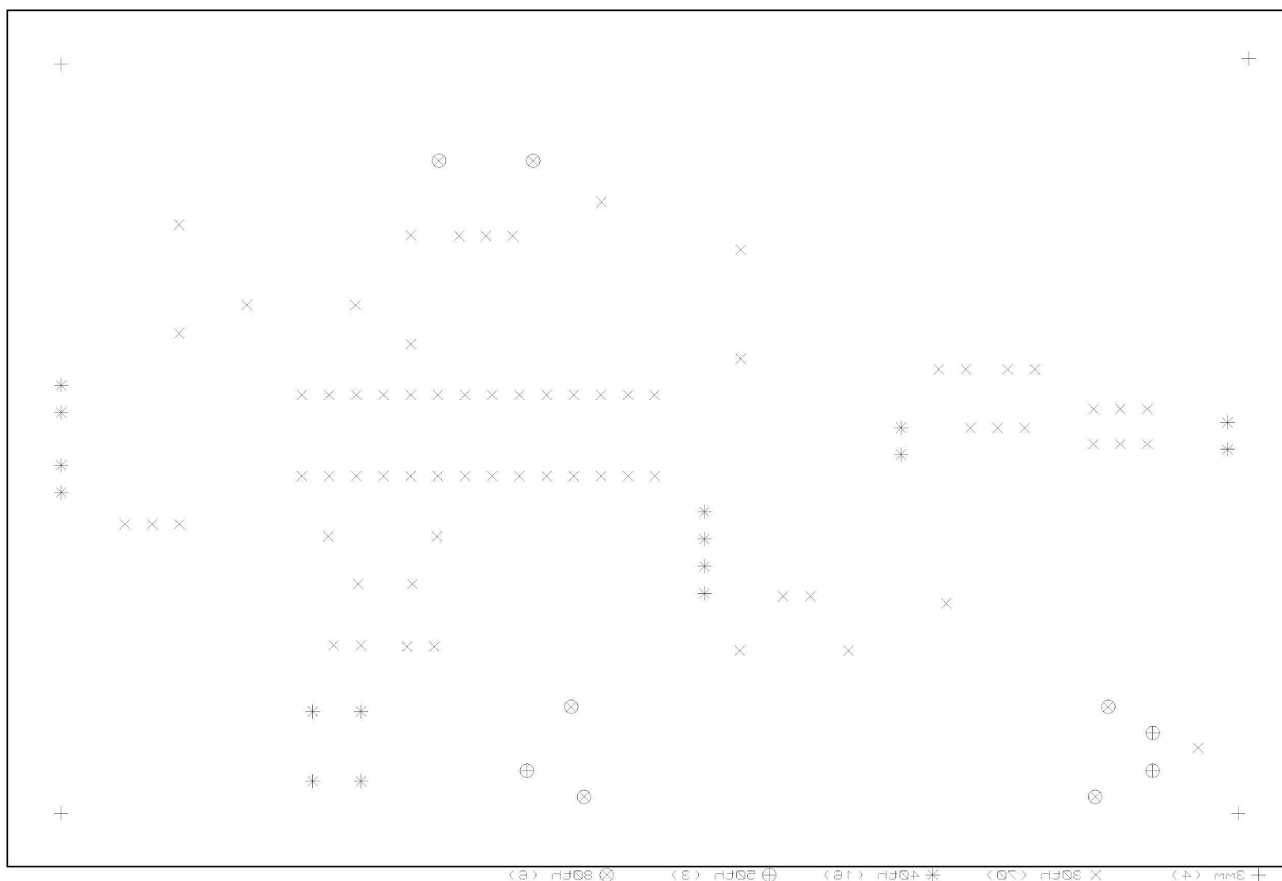


figure 4 : plan de perçage

Commentaires sur le document : + = 3mm / x = 30th = 0,8mm / * = 40th = 1mm / O+ 50th = 1,2 mm / Ox = 80th = 2mm

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Bernat Paul / Mansart Pauvif Thomas

Relecteur : Sacha Beaujard Vialette / Nominjin Gambat

Exigences client vérifiées :

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : L'émetteur a des dimensions égales à 120mm (-/+1mm) en largeur, 80mm (-/+1mm) en longueur.

Commentaires sur l'exigence : L'émetteur ne possède aucune contrainte de dimensions en hauteur. Le circuit imprimé de l'émetteur a des dimensions (en largeur et longueur) égales à celle de l'émetteur et comporte des trous de fixation de 3mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique de l'émetteur. Le centre de ces trous sont placés à 5mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 23/03/2026	10/15
----------------------------------	---	-------

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [fichiers EMTT](#)

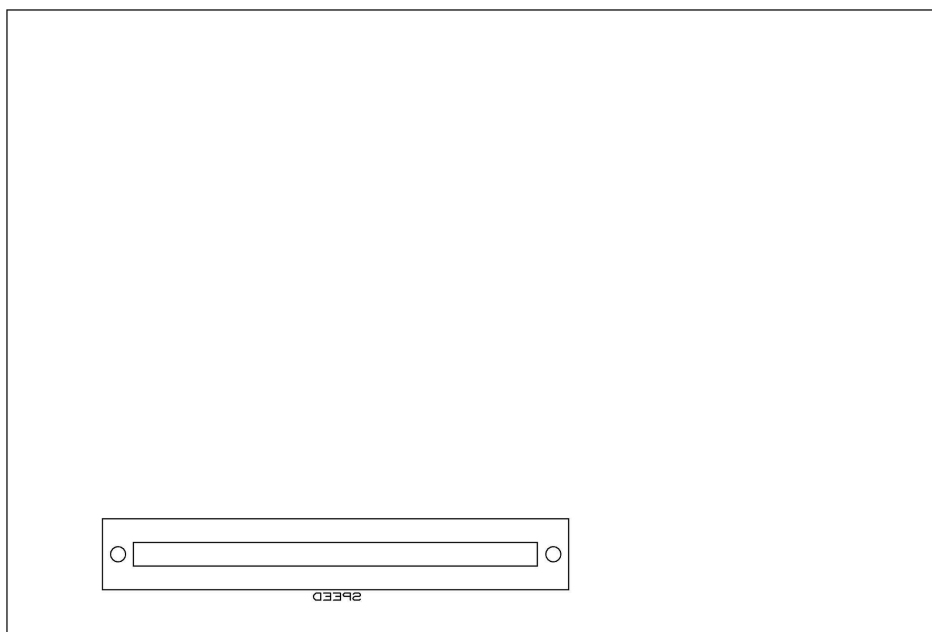


figure 5 : Schéma d'implantation bottom.

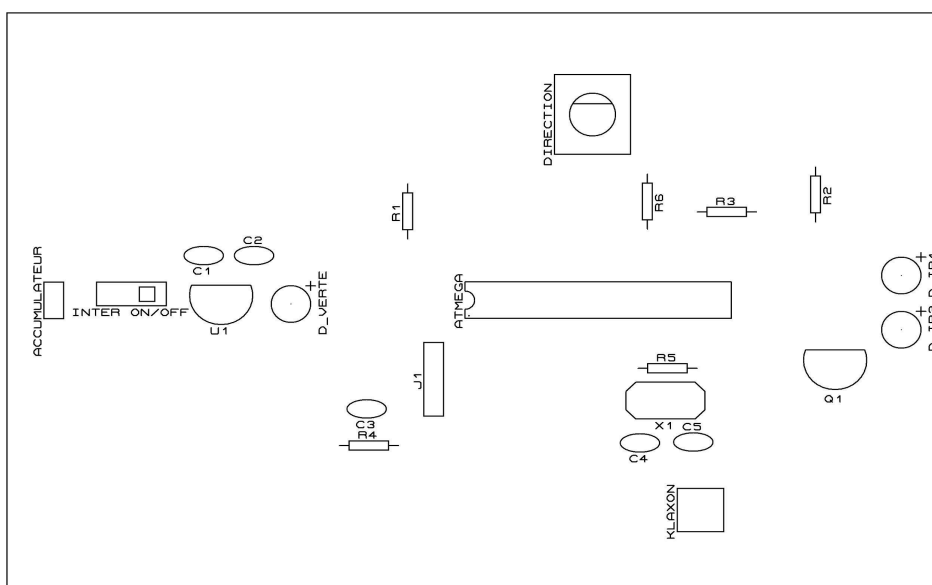


figure 6 : Schéma d'implantation top.

Commentaires sur le document : Faire attention lors du placement des leds et leds infrarouge car ce sont des composants polarisés.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Bernat Paul / Mansart Pauvif Thomas

Relecteur : Sacha Beaujard Vialette / Nominjin Gambat

Exigences client vérifiées :

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : L'émetteur a des dimensions égales à 120mm (-/+1mm) en largeur, 80mm (-/+1mm) en longueur.

Commentaires sur l'exigence : L'émetteur ne possède aucune contrainte de dimensions en hauteur. Le circuit imprimé de l'émetteur a des dimensions (en largeur et longueur) égales à celle de l'émetteur et comporte des trous de fixation de 3mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique de l'émetteur. Le centre de ces trous sont placés à 5mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Compétences GEII : C1-36

1. Insolage

- **Une face :** typon côté sombre plaqué sur la carte
- **Double face :** Sandwich
 - passer le film plastique, desserrer le cadran en métal
 - chasser l'air avec le bouton "0"
 - pousser vers le centre
 - le cadran revient, on stop la pompe "0"

2. Révélateur

- **Gants** → tremper les cartes dans le bac de produit = 15/20s
- Film chimique se retire → rincer à l'eau

3. Gravure

- Mettre la carte côté gauche, elle ressort côté droit de la machine
 - 5/6/7 min, vitesse 30
- Si pas suffisant : repasser la carte, changer de vitesse avec le bouton droit (80)
- Sécher la carte

4. Enlever le film photosensible

- **Salle d'insolation**
 - Insoleuse : pas de typon, pas de film plastique (au dessus du film)
 - Plonger la carte dans le bac révélateur, frotter la carte
 - Rinçage à l'eau

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 23/03/2026	13/15
----------------------------------	---	-------

5. Découpe / Passage

- Aligner les bords de la carte à la cisaille → tirer sur le manche pour couper

6. Perçage

- Se repérer avec le plan de perçage : monter les forêts avec la clé à mandrin sur la perceuse à colonne en choisissant le bon forêt grâce au [Tableau-Perçage](#)
- **Descendre la perceuse à $\approx 1\text{cm}$ de haut pour le forêt**
- Côté bleu face à nous : double face / Côté cuivré : une face

7. Test du circuit

2 Tests :

- **Pas de micro coupure :**
 - multimètre : mode ohmmètre
 - Bip = contact / pas Bip = pas contact
 - Se placer aux extrémités, il faut avoir un Bip, tester toutes les pistes.
 - Si il y a pas de Bip (coupure) Il faut bouché avec fer à souder et étain les trous dans le circuit
- **Micro contact :** Un pont de cuivre entre les pistes (pas visible à l'oeil)
 - ohmmètre : absence de Bip sinon micro contact
 - tester sur piste différente
 - Si il y a un Bip : supprimer le contact avec un cutter

8. Soudage

- Fer à souder 380°C, étain
- Prendre tout le matériel
côté plat = – de la led
- créer un cône d'étain avec le fer à souder
- couper ce qui dépasse
- Si broche passe par dessus il faut également soudé au dessus du composant
- Sens composant, du plus bas au plus haut

9. Schéma d'implantation + Nomenclature

- Vérifier le sens/les composants avant de mettre sous tension
- Regarder avec le binoculaire pour regarder les soudures
- Tester avec l'ohmmètre pour voir si tout va bien, pas de soudure qui déborde sur les autres circuits.

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_DIMENSIONS	Inspection documentaire	FAB_IMPLANTATION FAB_TYPONS FAB_PERCAGE	Conforme
EXIG_EMTT_ENERGIE	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_IHM	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_TRAITEMENT	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVITE	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_PUISSANCE	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
EXIG_EMTT_INDICATEUR	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme